FOTOGRAFÍA N.° 21



Fotografía 21. *Columna de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Fisuras horizontales; posible flexocompresión	La columna presenta varias grietas casi horizontales y ligeramente onduladas, concentradas en la mitad inferior. Este patrón puede relacionarse con flexión bajo carga axial, aunque también debe descartarse un daño propio del recubrimiento.
Severidad del daño	**Grado II–III, preliminar**	Las grietas se distinguen en varias caras del elemento y siguen diferentes alturas. No se observan barras descubiertas ni pérdida amplia del concreto, por lo que hace falta medir su abertura y profundidad antes de precisar el grado.
Elemento estructural	Columna de concreto reforzado	Es un elemento vertical que lleva las cargas hacia la cimentación y participa en la resistencia lateral del edificio. La presencia de fisuras repetidas cerca de la base merece una revisión porque es una región exigida durante movimientos laterales.
Detallado estructural	Revisar estribos y continuidad del refuerzo	El concreto todavía cubre el acero y no permite conocer la posición de los estribos ni de las barras longitudinales. Se deben revisar los planos y comprobar si existe separación o deterioro en el recubrimiento.
Posibilidad de reparación	Posible reparación, previa evaluación	Si las fisuras son limitadas y la sección conserva su capacidad, podría ser viable sellarlas o repararlas y reforzar si los cálculos lo indican. Primero deben revisarse las causas y comprobarse si las grietas siguen aumentando.

Conclusión general

Se observan fisuras horizontales repetidas en la zona inferior de una columna. El daño puede asociarse a flexocompresión, pero una fotografía no confirma el mecanismo. Se recomienda medir las grietas y verificar el estado estructural antes de elegir la reparación.

FOTOGRAFÍA N.° 22



Fotografía 22. *Columna, principalmente su tramo inferior.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Fisuras horizontales y diagonales; posible flexocompresión	Las grietas cruzan varias caras de la columna y algunas cambian de dirección cerca de la base. El agrietamiento puede ser compatible con flexocompresión, con posible participación del cortante en la zona inferior.
Severidad del daño	**Grado III–IV, estimado**	Además de las fisuras, existe una zona amplia donde el recubrimiento está desprendido y deja ver concreto interior deteriorado. El daño es mayor que una fisura superficial, pero no se distingue claramente el estado de las barras.
Elemento estructural	Columna, principalmente su tramo inferior	Se trata de un elemento que soporta cargas verticales y contribuye a la estabilidad del marco. Su parte baja puede recibir grandes esfuerzos, por lo que el desprendimiento requiere atención.
Detallado estructural	Confinamiento y recubrimiento por verificar	La zona descubierta permite notar la pérdida de material de protección, pero la imagen no identifica con claridad los estribos. Debe revisarse si el concreto del núcleo está afectado y cómo se encuentra el refuerzo longitudinal.
Posibilidad de reparación	Reparable de forma condicionada	Podría requerir retirar concreto suelto, recuperar la sección y agregar reforzamiento si la capacidad quedó reducida. La viabilidad depende de una inspección directa del núcleo y de las armaduras.

Conclusión general

La columna combina agrietamiento visible con desprendimiento importante de concreto en la parte baja. Por ello se considera un daño moderado a severo de manera preliminar. Antes de intervenir hay que comprobar la profundidad de la pérdida de material y la seguridad del elemento.

FOTOGRAFÍA N.° 23



Fotografía 23. *Columna de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Fisuras horizontales con desprendimiento	En el tramo inferior se observan grietas casi horizontales y una zona irregular donde se ha perdido el recubrimiento. Este patrón podría corresponder a una respuesta por flexocompresión o a deterioro localizado que debe verificarse.
Severidad del daño	**Grado III–IV, preliminar**	La pérdida de concreto ocupa una porción visible de dos caras cercanas a la base. No es posible distinguir todo el refuerzo ni determinar si el núcleo está sano, por lo que no se debe asignar un grado definitivo.
Elemento estructural	Columna de concreto reforzado	La columna transmite las cargas de la estructura hacia sus apoyos y ayuda a resistir acciones horizontales. Cuando el daño se concentra cerca del pie, puede afectar un sector de alta demanda estructural.
Detallado estructural	Revisar acero longitudinal, estribos y adherencia	El concreto descubierto no muestra de forma suficiente la armadura completa. Conviene revisar el confinamiento y determinar si existe pérdida de adherencia o desprendimiento adicional alrededor de las barras.
Posibilidad de reparación	Posible reparación y refuerzo, sujeto a diagnóstico	La reparación puede ser viable si la sección interna y el acero mantienen capacidad adecuada. Si la inspección encuentra daño profundo, puede requerirse encamisado u otra solución de refuerzo calculada.

Conclusión general

Se aprecia deterioro en la base de la columna, con fisuras y una pérdida localizada pero amplia de concreto. La severidad se estima entre III y IV, sin confirmar por imagen. Debe evaluarse el núcleo y el acero antes de decidir una reparación.

FOTOGRAFÍA N.º 24



Fotografía 24. *Elemento vertical de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Daño localizado; mecanismo no determinable	Se observa una franja vertical de concreto desprendido y barras expuestas en un elemento angosto, rodeado de instalaciones. No hay un patrón de grietas suficientemente claro para asegurar si el origen fue cortante, flexión u otra causa.
Severidad del daño	**Grado III–IV, condicionado a inspección**	La pérdida de concreto deja expuesto el armado en buena parte de la zona visible. El apuntalamiento presente sugiere que ya se adoptaron medidas temporales, pero no demuestra por sí solo la capacidad restante.
Elemento estructural	Elemento vertical de concreto reforzado	Parece tratarse de un elemento vertical integrado al edificio, posiblemente una columna o soporte estrecho. Su función exacta debe confirmarse en planos, especialmente porque la fotografía muestra solo una parte.
Detallado estructural	Armadura visible; revisar anclajes y estribos	Se distinguen barras o refuerzos dentro del sector desprendido, pero no se aprecian con precisión sus diámetros o separaciones. Debe determinarse si el acero perdió adherencia y si los estribos siguen trabajando.
Posibilidad de reparación	Reparación condicionada y apuntalamiento	Primero debe mantenerse una protección adecuada de la zona y revisar el soporte real de las cargas. Según los resultados, podría repararse el material perdido y reforzarse el elemento, sin considerar los puntales como solución definitiva.

Conclusión general

La imagen presenta pérdida de concreto y exposición del armado en un elemento vertical con apoyo temporal cercano. El tipo exacto de falla no puede establecerse visualmente. Se recomienda inspección, control de las cargas y diseño de reparación únicamente después del diagnóstico.

FOTOGRAFÍA N.º 25



Fotografía 25. *Elemento longitudinal de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Fisuración y desprendimiento con daño del concreto	La superficie aparece muy fragmentada, con concreto desprendido entre numerosas barras de refuerzo. El patrón no permite identificar una sola dirección de fisuras, por lo que podría involucrar diferentes esfuerzos o deterioro extendido.
Severidad del daño	**Grado IV, estimado**	Existe una pérdida importante del recubrimiento y zonas del concreto interno que parecen fracturadas. Aunque no se aprecia claramente pandeo del acero, el deterioro alcanza una longitud considerable del elemento.
Elemento estructural	Elemento longitudinal de concreto reforzado	La forma de la armadura sugiere un componente alargado, posiblemente una viga o muro reforzado. El encuadre no permite confirmar su ubicación ni la dirección de las cargas que recibe.
Detallado estructural	Refuerzo descubierto y confinamiento por revisar	Se ven barras longitudinales y transversales, con secciones de concreto separadas alrededor de ellas. Es necesario verificar continuidad, adherencia, anclajes y si los estribos o amarres mantienen su posición.
Posibilidad de reparación	Rehabilitación compleja y costosa	No bastaría aplicar un acabado sobre la zona expuesta porque el daño parece alcanzar el concreto estructural. Se requiere evaluar la capacidad residual y determinar si conviene reforzar, reconstruir o sustituir el tramo.

Conclusión general

La fotografía muestra un deterioro considerable con armaduras expuestas y concreto fracturado. Se propone grado IV de forma preliminar, sin identificar con certeza el elemento. La reparación dependerá de cuánto material resistente se haya perdido y del estado del acero.

FOTOGRAFÍA N.° 26



Fotografía 26. *Viga de concreto reforzado, probable.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Daño longitudinal y posible cortante/flexión	Se observa una abertura alargada con desprendimiento de concreto que deja a la vista estribos y barras. La zona podría haber estado sometida a esfuerzos de flexión y cortante, pero el patrón original de grietas quedó oculto por la pérdida de material.
Severidad del daño	**Grado IV, preliminar**	La separación del recubrimiento es extensa y forma una cavidad continua donde queda expuesta la armadura. No se distingue un pandeo claro de las barras, aunque sí hay una pérdida importante de integridad del elemento.
Elemento estructural	Viga de concreto reforzado, probable	La disposición horizontal y la jaula de estribos sugieren una viga. Este elemento transmite cargas a los apoyos, de modo que el daño en su longitud puede comprometer la resistencia y rigidez.
Detallado estructural	Estribos y acero longitudinal expuestos	La fotografía deja ver parte de los estribos y varias barras longitudinales alrededor de la cavidad. Debe comprobarse que mantengan sus anclajes y que el concreto que permanece tenga suficiente adherencia y resistencia.
Posibilidad de reparación	Intervención importante, sujeta a cálculo	Puede requerir apuntalamiento, retiro controlado del concreto suelto y un refuerzo diseñado según la capacidad que aún conserva. La conveniencia económica dependerá de la extensión real del daño a lo largo de la viga.

Conclusión general

Se identifica un daño extendido en un elemento horizontal, probablemente una viga, con pérdida severa de concreto y acero expuesto. Se estima grado IV. Es importante revisar su capacidad resistente y mantener apoyos temporales si una evaluación lo considera necesario.

FOTOGRAFÍA N.° 27



Fotografía 27. *Columna de concreto reforzado.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Grietas verticales y desprendimiento; posible flexocompresión	En la cara de un elemento vertical se ve una zona desprendida alrededor de varias barras, acompañada por una grieta que continúa hacia abajo. El patrón puede relacionarse con flexocompresión o con pérdida de adherencia localizada.
Severidad del daño	**Grado III–IV, estimado**	Hay barras expuestas y falta de concreto en un sector reducido pero significativo. No se observa en la foto una deformación global de la columna, aunque la profundidad del daño no se puede establecer.
Elemento estructural	Columna de concreto reforzado	El elemento vertical parece formar parte de un pórtico y soportar las cargas del edificio. La grieta que continúa bajo el sector desprendido hace necesario revisar una longitud mayor que la zona visible.
Detallado estructural	Estado del acero y estribos por comprobar	Las barras expuestas muestran que el recubrimiento dejó de protegerlas en un punto. Se requiere revisar si hay corrosión, pérdida de adherencia y si los estribos mantienen el confinamiento.
Posibilidad de reparación	Reparable si la sección conserva capacidad	Podría ser posible reparar el concreto y añadir refuerzo local después de revisar la armadura y el núcleo. No conviene limitarse a resanar la superficie sin establecer por qué se produjo el desprendimiento.

Conclusión general

La columna muestra una zona de acero descubierto y una fisura longitudinal que se prolonga fuera del desprendimiento. El daño se estima entre grado III y IV. La prioridad es comprobar si afecta únicamente el recubrimiento o también la capacidad del elemento.

FOTOGRAFÍA N.° 28



Fotografía 28. *Columnas y elementos de entrepiso o apoyo.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Desprendimiento y daño localizado; patrón poco visible	Se observan zonas grandes de concreto desprendido en varios elementos y abundantes puntales metálicos frente a ellos. La imagen no permite seguir claramente las grietas originales, por lo que no se puede definir un mecanismo único.
Severidad del daño	**Grado III–IV, preliminar**	El daño abarca diferentes sectores de concreto, algunos cerca de zonas de apoyo o unión. La presencia de apuntalamiento indica una intervención de seguridad, pero el grado real debe basarse en la profundidad y alcance del deterioro.
Elemento estructural	Columnas y elementos de entrepiso o apoyo	Pueden distinguirse soportes verticales y elementos horizontales de la estructura. Debido a la perspectiva y a los puntales, se necesita identificar con planos qué elementos reciben directamente las cargas.
Detallado estructural	Revisar armaduras en zonas desprendidas	En las áreas sin recubrimiento podrían quedar barras expuestas, aunque la fotografía no permite evaluar sus dimensiones. Deben revisarse el confinamiento, anclajes y conexión entre los elementos dañados.
Posibilidad de reparación	Reparación posible, pero de alcance amplio	Se debe conservar el apuntalamiento calculado mientras se evalúa la estructura. La reparación podría involucrar varios elementos y requerir refuerzo, por lo que su costo dependerá de la extensión comprobada del daño.

Conclusión general

Se observan varios sectores deteriorados y numerosos puntales de apoyo temporal. El mecanismo de daño no puede determinarse con precisión desde esta vista. Se recomienda revisar la seguridad del conjunto y planificar la intervención de los elementos afectados en forma coordinada.

FOTOGRAFÍA N.º 29



Fotografía 29. *Columna o borde de pórtico y cerramiento.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Daño en borde y posible desplazamiento	Se aprecia desprendimiento importante de material en un elemento vertical del borde de fachada, junto a un panel de ladrillo y una ventana. El daño podría estar relacionado con movimientos laterales y el contacto entre el marco y los cerramientos.
Severidad del daño	**Grado III–IV, preliminar**	El concreto está muy deteriorado localmente y parece mostrar parte de su armadura. La imagen no permite confirmar si hay pérdida de capacidad del soporte completo o si parte del daño pertenece al revestimiento.
Elemento estructural	Columna o borde de pórtico y cerramiento	El elemento dañado se encuentra en el extremo de una fachada y colinda con mampostería. Es importante diferenciar los daños del marco estructural de los del muro de cerramiento, porque cumplen funciones distintas.
Detallado estructural	Revisar unión con mampostería y confinamiento	Las barras en la zona dañada no se distinguen completamente y tampoco se observa el detalle de conexión con el cerramiento. Debe evaluarse el recubrimiento, el refuerzo transversal y el posible golpeteo contra la fachada.
Posibilidad de reparación	Reparación condicionada; revisar fachada	Puede ser necesario intervenir tanto el elemento resistente como el cerramiento y el vidrio. Antes se debe determinar si el daño es estructural o principalmente de acabado y verificar la seguridad de desprendimientos.

Conclusión general

La fachada presenta una zona muy deteriorada en el borde de un elemento vertical, cercana a la mampostería. Se estima grado III–IV como valoración visual. Se recomienda separar el diagnóstico del marco resistente y el cerramiento antes de diseñar la reparación.

FOTOGRAFÍA N.° 30



Fotografía 30. *Base de columna y pavimento exterior.*

Parámetro	Clasificación	Descripción
Patrón de grietas	Grietas en pavimento y daño en base de columna	Se observa una grieta irregular en la superficie exterior y desprendimiento de concreto cerca del pie de un elemento vertical del edificio. Podría existir movimiento relativo del terreno, del piso o de la estructura, pero la causa exacta no se demuestra en la imagen.
Severidad del daño	**Grado III–IV en la zona visible, por verificar**	La base del elemento presenta pérdida de recubrimiento y posible acero expuesto. La grieta del pavimento debe evaluarse por separado, porque no necesariamente representa el mismo grado de daño que la columna.
Elemento estructural	Base de columna y pavimento exterior	La columna participa en el soporte del edificio, mientras el pavimento es un elemento superficial que puede agrietarse por distintas causas. La cercanía entre ambos daños justifica revisar también la cimentación.
Detallado estructural	Revisar refuerzo de columna y conexión con cimentación	En el pie de la columna se distinguen áreas de concreto deteriorado, pero no puede verse completo el acero ni su anclaje. Se debe comprobar el confinamiento en la base y si existe desplazamiento o asentamiento.
Posibilidad de reparación	Posible reparación, condicionada a estudio del apoyo	Antes de resanar el pavimento o la columna es importante revisar si hay asentamientos, movimiento de la cimentación o daño sísmico. Una reparación superficial sería insuficiente si la causa continúa activa.

Conclusión general

La fotografía presenta grietas en el pavimento y daños visibles al pie de una columna. Se debe investigar si ambos están relacionados con movimientos del terreno o de la estructura. La viabilidad de reparación depende primero de confirmar la estabilidad de la cimentación y del elemento vertical.